

LATIHAN SOAL

Soal No. 1 - Circular Buffer

KAMUS UMUM

```
{ deklarasi dan inisiasi konstanta global }  
constant IDX_UNDEF: integer = -1  
constant CAPACITY: integer = 100  
  
{ deklarasi Abstract Data Type }  
type ElType: < id: integer,  
               cost: integer >  
type queue: < buffer: array [0...CAPACITY-1] of ElType,  
              idxHead: integer,  
              idxTail: integer >
```

IMPLEMENTASI FUNGSI

```
function isFull (q: queue) → boolean  
{ Mengirim true jika q penuh }
```

KAMUS LOKAL

```
{ Tidak ada kamus lokal }
```

ALGORITMA

```
→ ((q.idxHead = 0 and q.idxTail = CAPACITY-1) or (q.idxHead =  
  q.idxTail+1 and q.idxHead > q.idxTail))
```

```
procedure enqueue (input/output q: queue, input val: ElType)
```

```
{ Proses: menambahkan val pada q sebagai Tail baru  
  IS: q mungkin kosong, q tidak penuh  
  FS: val menjadi Tail baru dengan mekanisme circular buffer }
```

KAMUS LOKAL

```
{ Tidak ada kamus lokal }
```

ALGORITMA

```
if (not isFull(q)) then  
  if (q.idxHead = IDX_UNDEF and q.idxTail = IDX_UNDEF) then  
    q↑.idxHead ← 0; q↑.idxTail ← 0  
  else  
    q↑.idxTail ← (q↑.idxTail + 1) mod CAPACITY  
    q↑.buffer[q↑.idxTail] ← val
```

```

procedure dequeue (input/output q: queue, output val: EType)
{ Proses: menyimpan nilai Head q ke val dan menghapus Head q
  IS: q tidak kosong
  FS: val adalah nilai elemen Head, Head "bergerak" dengan mekanisme
      circular buffer. q mungkin kosong }

```

KAMUS LOKAL

```
{ Tidak ada kamus lokal }
```

ALGORITMA

```

if (q.idxHead  $\neq$  IDX_UNDEF and q.idxTail  $\neq$  IDX_UNDEF) then
  val  $\leftarrow$  q↑.buffer[q↑.idxHead]
  if (q↑.idxHead = q↑.idxTail) then
    q↑.idxHead  $\leftarrow$  IDX_UNDEF; q↑.idxTail  $\leftarrow$  IDX_UNDEF
  else
    q↑.idxHead  $\leftarrow$  (q↑.idxHead + 1) mod CAPACITY

```

LATIHAN SOAL

Soal No. 2 - Round Robin

```

procedure roundRobin (input/output q: Queue, input t: integer)
{ Proses: memproses elemen antrian q secara round robin
  IS: q tidak kosong, t adalah waktu yang tersedia untuk memproses
      setiap elemen
  FS: elemen e pada posisi HEAD dihapus dari q
      - Jika cost e  $\leq$  t maka ditampilkan "<id> telah selesai
        diproses"
      - Jika cost e > t maka e disisipkan kembali sebagai tail q
        dengan cost berkurang sebesar t }

```

KAMUS LOKAL

```
e: EType
```

ALGORITMA

```

  dequeue(q, e)
  if (e.cost  $\leq$  t) then
    output("<", e.id, "> telah selesai diproses")
  else { e.cost > t }
    e.cost  $\leftarrow$  e.cost - t
    enqueue(q, e)

```

LATIHAN SOAL

Soal No. 3 - Priority Queue

KAMUS UMUM

```
{ deklarasi dan inisiasi konstanta global }  
constant IDX_UNDEF: integer = -1  
constant CAPACITY: integer = 100  
  
{ deklarasi Abstract Data Type }  
type ElType: < id: integer,  
               cost: integer >  
type queue: < buffer: array [0...CAPACITY-1] of ElType,  
              idxHead: integer,  
              idxTail: integer >
```

procedure enqueue (input/output q: queue, input val: ElType)

```
{ Proses: menambahkan val sebagai elemen baru di q, dengan  
  memperhatikan lamanya waktu pekerjaan tsb dapat  
  diselesaikan, yaitu pekerjaan yang lebih cost diletakkan  
  lebih akhir. Jika ada 2 pekerjaan yang cost waktunya sama,  
  pekerjaan terakhir yang baru datang disisipkan lebih  
  belakang  
IS: q mungkin kosong, q tidak penuh  
FS: val menjadi elemen q yang baru dengan urutan waktu pekerjaan  
    membesar }
```

KAMUS LOKAL

i, j : integer

ALGORITMA

```
if (q.idxHead = IDX_UNDEF) then  
  q.idxHead ← 0; q.idxTail ← 0; q.buffer[0] ← val  
else  
  i ← q.idxHead  
  while (i ≤ q.idxTail and q.buffer[i].cost < val.cost) do  
    i ← i + 1  
  j ← q.idxTail  
  while (j ≥ i) do  
    q.buffer[j + 1] ← q.buffer[j]; j ← j - 1  
  q.buffer[i] ← val; q.idxTail ← q.idxTail + 1
```

```
procedure dequeue (input/output q : queue, output val : ElType)
{ Proses: menyimpan nilai dari head q pada val dan menghapus head
  dari q dengan mengubah idxHead, apabila setelah penghapusan
  q kosong, maka idxHead dan idxTail diubah menjadi IDX_UNDEF
  IS: q tidak kosong
  FS: elemen pada HEAD dihapus, dan disimpan nilainya pada val }
```

KAMUS LOKAL

```
{ Tidak ada kamus lokal }
```

ALGORITMA

```
val ← q.buffer[q.idxHead]
if (q.idxHead = q.idxTail) then
  q.idxHead ← IDX_UNDEF; q.idxTail ← IDX_UNDEF
else
  q.idxHead ← q.idxHead + 1
```